МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.7.3 по курсу Общая физика

Длинные линии.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? октября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы: ознакомиться и проверить на практике теорию распространения электрических сигналов вдоль длинной линии; измерить амплитудно- и фазово-частотные характеристики коаксиальной линии; определить погонные характеристики такой линии; на примере модели длинной линии изучить распределение амплитуды колебаний сигнала по длине линии.

Оборудование: осциллограф АКТАКОМ ADS-6142H; генератор АКИП 3420/1; бухта с коаксиальным кабелем РК 50-4-11; схемный блок «модель длинной линии»; магазин сопротивлений Р33; соединительные провода.

В работе по резонансным частотам, при которых сигналы в начале и в конце кабеля совпадают по фазе, оцениваются фазовая и групповая скорости распространения сигнала. Сняты АЧХ и ФЧХ кабеля длиной $l \approx 50$ м в диапазоне $1 \div 40$ МГц; по ним определены погонные индуктивность и ёмкость, диэлектрическая и магнитная проницаемости заполнения кабеля, а по частотной зависимости затухания (скин-эффект) — удельная проводимость материала жилы. На LC-цепочке, моделирующей длинную линию, измерены дисперсионная зависимость $\Delta\varphi(\nu)$, резонансные частоты при короткозамкнутом и разомкнутом выходе и распределение амплитуды вдоль цепочки.

2 Теоретические сведения

Все формулы ниже записаны в СИ (в методичке — в СГС; переход осуществляется заменами $L_x/c^2 \to L'$, $C_x \to C'$, $\varepsilon \to 4\pi\varepsilon_0\varepsilon$, $\mu \to \mu_0\mu/4\pi$). Штрихом обозначены погонные (на единицу длины) величины.

2.1 Погонные параметры коаксиального кабеля

Кабель — центральная жила диаметра $d = 2r_1$ внутри проводящей оболочки внутреннего диаметра $D = 2r_2$; пространство между ними заполнено средой с проницаемостями ε, μ. Погонные индуктивность и ёмкость:

$$L' = \frac{\mu_0\mu}{2\pi}\ln\frac{D}{d}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}{\ln(D/d)}. \tag{1}$$

Погонное сопротивление проводников $R' = 1/(\sigma S)$, где σ — удельная проводимость, S — площадь сечения, по которому течёт ток.

2.2 Телеграфные уравнения

Для элемента dx линии падение напряжения складывается из ЭДС самоиндукции и омического падения, а изменение тока связано с зарядкой погонной ёмкости:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L'\frac{\partial I}{\partial t} - R'I, \qquad \frac{\partial I}{\partial x} = -C'\frac{\partial U}{\partial t}. \tag{2}$$

Исключая ток, получаем волновое уравнение с затуханием:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - V_\Phi^2\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \gamma\frac{\partial U}{\partial t} = 0, \qquad V_\Phi = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \qquad \gamma = R'C'V_\Phi^2 = \frac{R'}{L'}. \tag{3}$$

2.3 Бегущая волна, затухание и волновое сопротивление

Решение ищем в виде $U = U_0 e^{-i\omega t} e^{(ik-\alpha)x}$. Подстановка в (3) даёт дисперсионное соотношение

$$\omega^2 = V_\text{ф}^2 \left(k^2 - \alpha^2\right), \qquad 2\alpha k V_\text{ф}^2 = \omega\gamma \iff 2\alpha k = \omega R' C'. \tag{4}$$

При малом затухании ($\alpha \ll k$)

$$k = \frac{\omega}{V_\text{ф}}, \qquad \alpha = \frac{R'C'V_\text{ф}}{2} = \frac{R'}{2R_0}, \tag{5}$$

где R_0 — волновое сопротивление (отношение U/I в бегущей волне):

$$R_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{6}$$

Если линия нагружена на $R = R_0$, бегущая волна «не замечает» конца линии и отражения нет. При $R \neq R_0$ (в частности, при $R \to \infty$ и $R = 0$) возникает отражённая волна, и в линии устанавливается (частично) стоячая волна.

Для согласованной линии длины l амплитуда на нагрузке и набег фазы равны

$$U_\text{н} = U_0 e^{-\alpha l}, \qquad \Delta\varphi = kl, \tag{7}$$

откуда по измеренным амплитудам и сдвигу фаз

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{l} \ln \frac{U_0}{U_\text{н}}, \qquad k(\omega) = \frac{\Delta\varphi}{l}. \tag{8}$$

Осциллограф позволяет измерить лишь сдвиг $\Delta x < T$ между максимумами сигналов, т. е. часть фазы, меньшую 2π. Поскольку $\Delta\varphi(\omega)$ монотонно растёт, полный набег фазы

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\nu\, \Delta x + m\right), \tag{9}$$

где целое m — число целых периодов, уложившихся во время распространения (для $l \approx 50$ м m увеличивается на единицу примерно каждые 4 МГц).

2.4 Резонансный метод измерения скоростей

Сигналы в начале и в конце согласованной линии совпадают по фазе, когда набег фазы кратен 2π: $kl = 2\pi n$, т. е.

$$\nu_n = n\,\frac{V_\text{ф}}{l} \quad \Longrightarrow \quad V_\text{ф} = l\,\Delta\nu, \tag{10}$$

где $\Delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$ — шаг между соседними резонансами. Постоянство шага означает отсутствие дисперсии в исследуемом диапазоне. Для разомкнутого конца в линии образуется стоячая волна, и резонансы соответствуют укладыванию на длине линии целого числа полуволн, $l = n\lambda/2$, т. е. $V_\text{ф} = 2l\,\Delta\nu$.

Для последовательности прямоугольных импульсов совпадение импульсов в начале и в конце линии наступает, когда время распространения кратно периоду повторения: $l/V_\text{гр} = nT = n/\nu_n$, поэтому $V_\text{гр} = l\,\Delta\nu$. Здесь измеряется скорость переноса огибающей — групповая скорость $V_\text{гр} = d\omega/dk$; в отсутствие дисперсии $V_\text{гр} = V_\text{ф}$.

2.5 Определение L', C', ε, μ

Первое из уравнений (4) перепишем как линейную зависимость

$$y_1 = L'C'\,x_1, \qquad x_1 = \omega^2, \quad y_1 = k^2(\omega) - \alpha^2(\omega). \tag{11}$$

Наклон прямой даёт $L'C'$, а с учётом (6) при известном R_0

$$L' = R_0\sqrt{L'C'}, \qquad C' = \frac{\sqrt{L'C'}}{R_0}, \qquad \varepsilon\mu = c^2 L'C'. \tag{12}$$

Затем из (1) по известным d и D находятся ε и μ материала, заполняющего кабель.

2.6 Скин-эффект и проводимость проводников

Толщина скин-слоя

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu\mu_0\sigma}} \tag{13}$$

для меди уже при $\nu = 1$ МГц составляет ≈ 65 мкм, что примерно в десять раз меньше радиуса жилы ($d = 1{,}37$ мм). Считая, что ток течёт в приповерхностном слое жилы, и вычисляя джоулевы потери, получаем погонное сопротивление

$$R' = \frac{2}{\sigma\pi d\,\delta} = \frac{2}{d}\sqrt{\frac{\mu_0\nu}{\pi\sigma}}. \tag{14}$$

Метод А. Подставляя (14) в (5):

$$y_2 = \alpha(\omega) = s_2\,x_2, \quad x_2 = \sqrt{\nu}, \qquad s_2 = \frac{1}{dR_0}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi\,(s_2\,d\,R_0)^2}. \tag{15}$$

Метод Б. Из второго уравнения (4) $\alpha k = \omega R'C'/2$, т. е.

$$y_3 = \alpha(\omega)\,k(\omega) = s_3\,x_3, \quad x_3 = \nu^{3/2}, \qquad s_3 = \frac{2\pi C'}{d}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{2\pi C'}{d\,s_3}\right)^2. \tag{16}$$

Метод Б не требует знания R_0 и использует как АЧХ, так и ФЧХ.

2.7 Модель длинной линии

Модель — цепочка из $N = 10$ звеньев с индуктивностью L и ёмкостью C (рис. 2). Для волны $U_n \propto e^{i(\omega t - n\theta)}$ (где θ — сдвиг фаз на одно звено) из законов Кирхгофа получается дисперсионное соотношение

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{\omega\sqrt{LC}}{2} = \frac{\nu}{\nu_0}, \qquad \nu_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}. \tag{17}$$

При $\nu \ll \nu_0$ $\theta \approx 2\pi\nu\sqrt{LC}$, что соответствует (7) для непрерывной линии с $L' = L/a$, $C' = C/a$ на звено длиной a. С ростом частоты зависимость $\theta(\nu)$ становится нелинейной (дисперсия), а при $\nu > \nu_0$ волна по цепочке не распространяется: ν_0 — предельная частота. Согласованная нагрузка при $\nu \ll \nu_0$

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{18}$$

Резонансы модели. При $R = 0$ или $R \to \infty$ волна полностью отражается от выхода и в цепочке устанавливается стоячая волна. Выходное сопротивление генератора (50 Ом) много меньше R_0, поэтому для стоячей волны вход можно считать закороченным. Тогда условие резонанса

$$R = 0: \quad N\theta_m = m\pi, \qquad R \to \infty: \quad N\theta_m = \left(m - \tfrac{1}{2}\right)\pi, \qquad \nu_m = \nu_0 \sin\frac{\theta_m}{2}. \tag{19}$$

Распределение амплитуды вдоль цепочки на m-м резонансе имеет вид $|U_n| \propto |\sin(n\theta_m)|$ (вход — узел тока) или $|\cos(\ldots)|$; число пучностей растёт с номером резонанса.

3 Экспериментальная установка

3.1 Коаксиальный кабель

Один конец кабеля через тройник подключён к выходу генератора и к входу CH1 осциллографа (тройник — непосредственно на входе осциллографа, чтобы фазовый сдвиг между входом осциллографа и началом линии был минимален), второй конец — ко входу CH2 (рис. 1). Входное сопротивление канала CH2 (50 Ом или 1 МОм) играет роль нагрузки линии: 50 Ом — согласованная нагрузка, 1 МОм — разомкнутый конец.



Рис. 1: Схема установки для наблюдения распространения сигналов вдоль коаксиального кабеля

3.2 Модель длинной линии

Цепочка из 10 катушек $L = 1{,}5$ мГн и конденсаторов $C = 47$ нФ (крайние конденсаторы $C_1 = C/2 = 23{,}5$ нФ). Сигнал генератора подаётся на вход, к выходу подключается магазин сопротивлений Р33; CH1 — вход цепочки, CH2 — любая из клемм $0 \ldots 10$ (рис. 2).

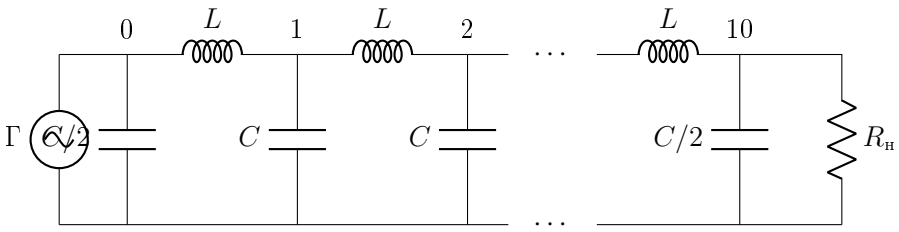


Рис. 2: Модель длинной линии: 10 звеньев $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ, нагрузка — магазин сопротивлений $R_н$. Цифрами обозначены номера клемм

Таблица 1: Параметры установки (из data/raw/setup_params.csv)

Величина	Обозначение	Значение
Длина кабеля	l	??? м
Волновое сопротивление кабеля (номинал)	R_0	50 Ом
Диаметр центральной жилы	d	1,37 мм
Внутренний диаметр оплётки	D	4,6 мм
Индуктивность звена модели	L	1,5 мГн
Ёмкость звена модели	C	47 нФ
Число звеньев	N	10

3.3 Параметры установки

4 Ход работы и результаты

4.1 Качественные наблюдения

На генераторе устанавливался синусоидальный сигнал амплитудой 4 В (смещение 0, фаза 0°, нагрузка 50 Ом), затем последовательность прямоугольных импульсов (амплитуда 4 В, смещение 2 В, длительность 10 нс, фронт 4 нс). Частота менялась в пределах $1 \div 30$ МГц, при согласованной (50 Ом) и разомкнутой (1 МОм) нагрузке.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: что наблюдается при изменении частоты (как меняются сдвиг фаз и амплитуда сигнала на конце линии; чем отличаются согласованная и разомкнутая линия; как искажаются импульсы, видны ли отражённые импульсы).

4.2 Фазовая и групповая скорости

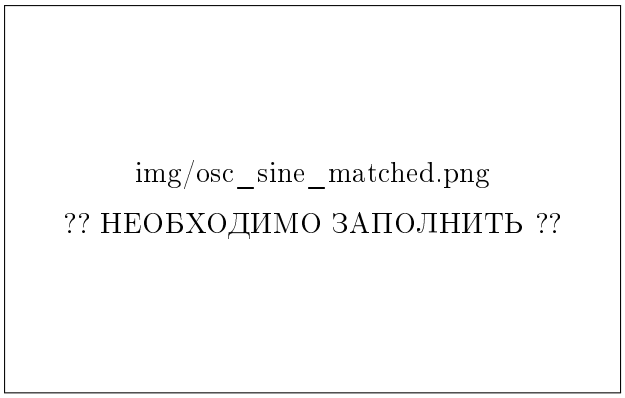
Измеренные резонансные частоты (сигналы в начале и в конце линии совпадают по фазе) приведены в табл. 2, зависимость $\nu_n(n)$ — на рис. 4. Шаг $\Delta\nu$ найден МНК как наклон прямой $\nu_n = \Delta\nu \cdot n + b$.

Таблица 2: Резонансные частоты коаксиального кабеля

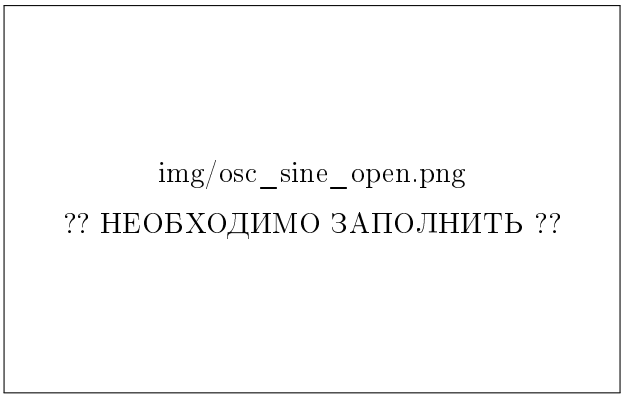
синус, 50 Ом		синус, 1 МОм		импульсы, 50 Ом		импульсы, 1 МОм	
n	ν_n, МГц	n	ν_n, МГц	n	ν_n, МГц	n	ν_n, МГц

Результаты (ф-л. (10), $l =$??? м):

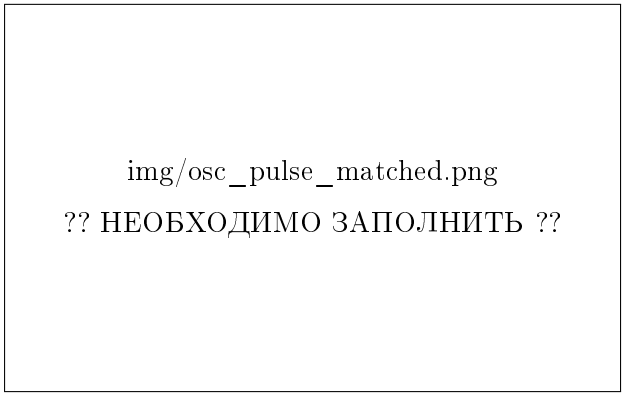
?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: линейна ли зависимость $\nu_n(n)$ (есть ли дисперсия); совпадают ли $V_ф$ и $V_{гр}$; сравнение с $c/\sqrt{\varepsilon}$ для полиэтилена ($\varepsilon \approx 2{,}25$, $V \approx 2{,}0 \cdot 10^8$ м/с).



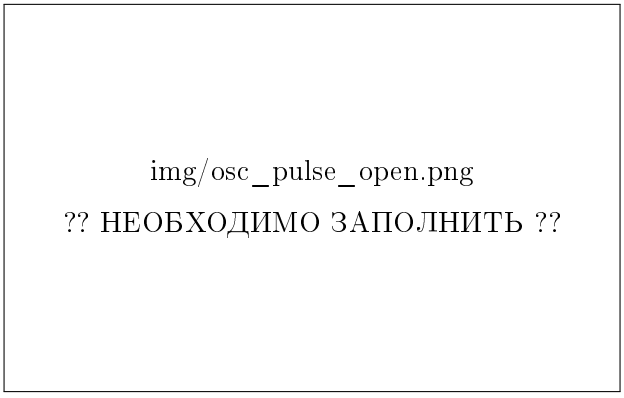
(a) синусоида, 50 Ом



(b) синусоида, 1 МОм



(c) импульсы, 50 Ом



(d) импульсы, 1 МОм

Рис. 3: Характерные осциллограммы сигналов в начале (CH1) и в конце (CH2) кабеля

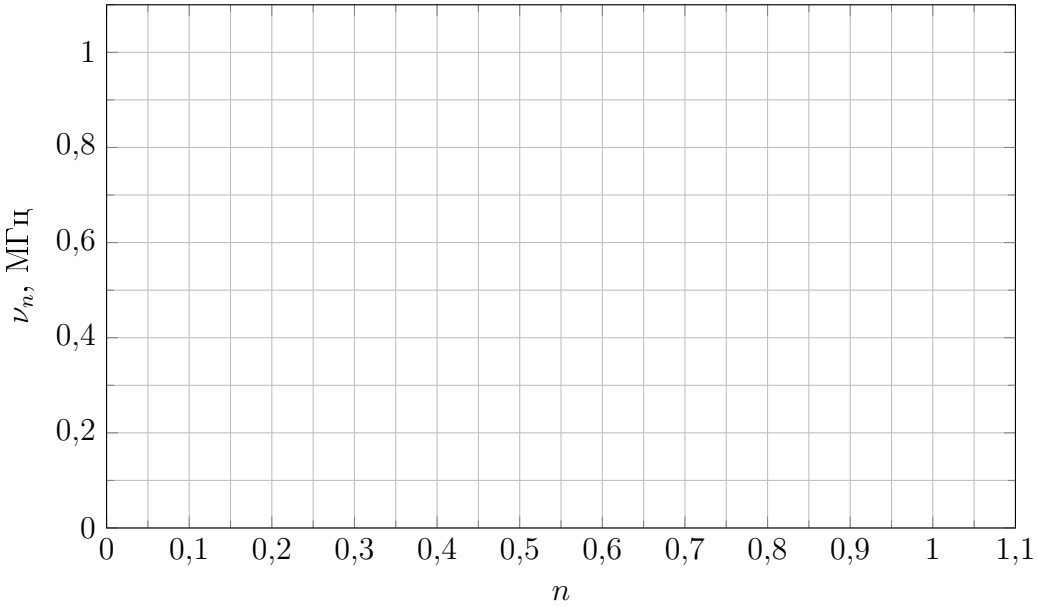


Рис. 4: Резонансные частоты кабеля в зависимости от номера резонанса; линии — аппроксимация МНК

4.3 АЧХ и ФЧХ кабеля

При согласованной нагрузке (50 Ом) и амплитуде синусоиды 1 В (при необходимости до 8 В) с помощью курсоров измерялись амплитуды U_0, $U_н$ сигналов в начале и в конце линии и сдвиг Δx между их максимумами. Полный набег фазы рассчитан по (9), α и k — по (8).

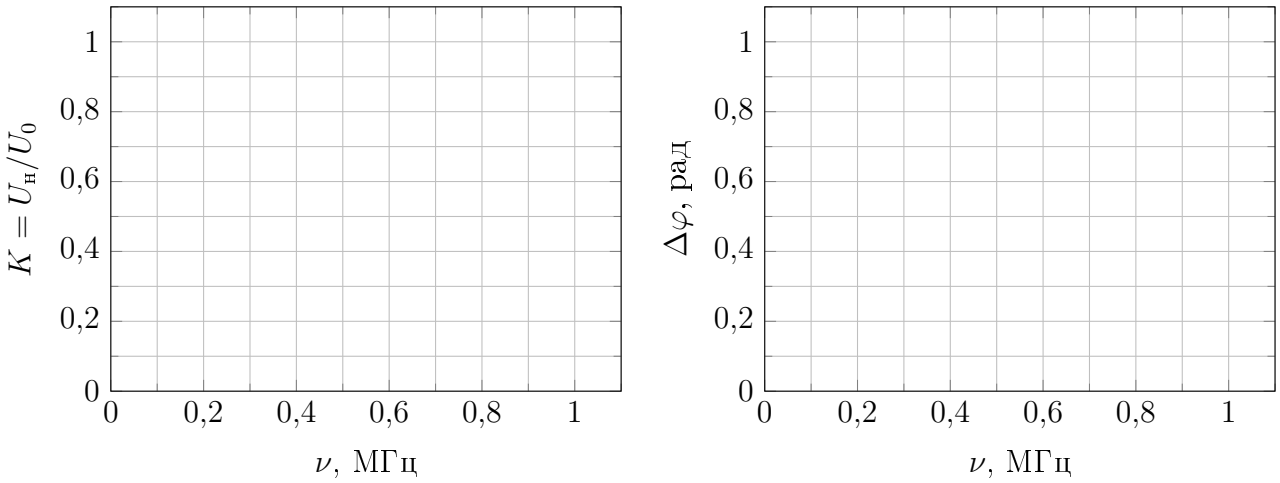
Таблица 3: Скорости распространения сигнала в кабеле

Серия	$\Delta\nu$, МГц	V, м/с	V/c
синус, 50 Ом ($V_\text{ф}$)	???	???	???
синус, 1 МОм ($V_\text{ф}$)	???	???	???
импульсы, 50 Ом ($V_\text{гр}$)	???	???	???
импульсы, 1 МОм ($V_\text{гр}$)	???	???	???

Результаты — в табл. 4, АЧХ и ФЧХ — на рис. 5.

Таблица 4: АЧХ и ФЧХ коаксиального кабеля ($K = U_\text{н}/U_0$, $V_\text{ф} = \omega/k$)

ν, МГц	U_0, В	$U_\text{н}$, В	Δx, нс	m	K	$\Delta\varphi$, рад	α, м$^{-1}$	k, м$^{-1}$	$V_\text{ф}$, 10^8 м/с



(a) АЧХ (b) ФЧХ

Рис. 5: Амплитудно- и фазово-частотная характеристики кабеля

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: вид АЧХ и ФЧХ; линейна ли ФЧХ (постоянна ли $V_\text{ф}$ в табл. 4).

4.4 Погонные параметры кабеля

Зависимость $y_1(x_1)$ (11) показана на рис. 6.

По наклону прямой и (12), (1) ($R_0 = 50$ Ом, $\ln(D/d) = 1{,}21$):

$$L'C' = ???\ \text{с}^2/\text{м}^2,$$
$$V_\text{ф} = ???\ \text{м/с} = ???\, c,$$
$$L' = ???\ \text{Гн/м}, \qquad C' = ???\ \text{Ф/м},$$
$$\varepsilon = ???, \qquad \mu = ???, \qquad \varepsilon\mu = ???.$$

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение с номинальными значениями для РК 50-4-11 ($C'_\text{ном} \approx 100$ пФ/м, L' при $\mu = 1$: ??? Гн/м; полиэтилен $\varepsilon = 2{,}25$, $\mu = 1$).

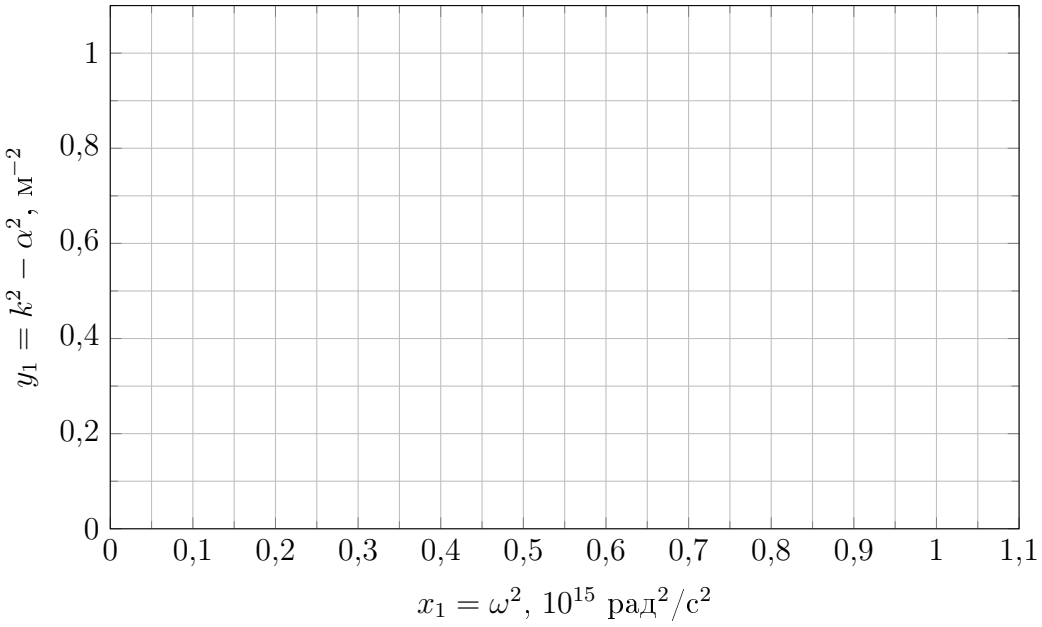
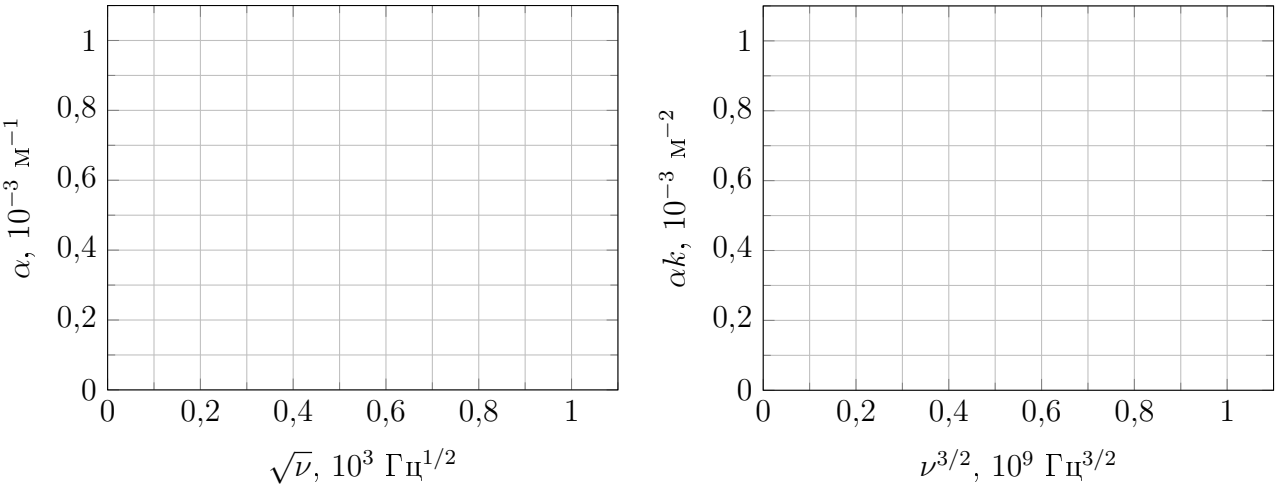


Рис. 6: Зависимость $k^2 - \alpha^2$ от ω^2



(a) метод А: $\alpha(\sqrt{\nu})$

(b) метод Б: $\alpha k(\nu^{3/2})$

Рис. 7: Определение удельной проводимости жилы

4.5 Удельная проводимость материала жилы

По наклонам прямых (рис. 7) и формулам (15), (16):

$$
\begin{aligned}
s_2 &= ???\ \text{м}^{-1}\text{Гц}^{-1/2}, \\
\sigma_\text{А} &= ???\ \text{См/м} = ???\,\sigma_\text{Cu}, \\
s_3 &= ???\ \text{м}^{-2}\text{Гц}^{-3/2}, \\
\sigma_\text{Б} &= ???\ \text{См/м} = ???\,\sigma_\text{Cu},
\end{aligned}
$$

где $\sigma_\text{Cu} = 5{,}96 \cdot 10^7$ См/м — табличное значение для меди. Свободный член прямой метода А: ??? м$^{-1}$.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение методов и с табличным значением; возможные причины расхождения (потери в оплётке и диэлектрике, неточность согласования, отражения на разъёмах).

4.6 Модель длинной линии

Предварительные оценки. По (17) и (18) для $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ: $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, $R_0 = 178{,}6$ Ом. Согласованная нагрузка, при которой амплитуда на всех клеммах одинакова, подобрана на магазине: $R_{\text{согл}} =$??? Ом.

Дисперсия. Сдвиг фаз между соседними ячейками (табл. 5, рис. 8) сравнивается с зависимостью (17) для цепочки и с линейной зависимостью $\theta = 2\pi\nu\sqrt{LC}$ для непрерывной линии.

Таблица 5: Сдвиг фаз между соседними ячейками модели

ν, кГц	Δt, мкс	$\Delta\varphi$, рад	$\theta_{\text{цеп}}$, рад	$\theta_{\text{непр}}$, рад

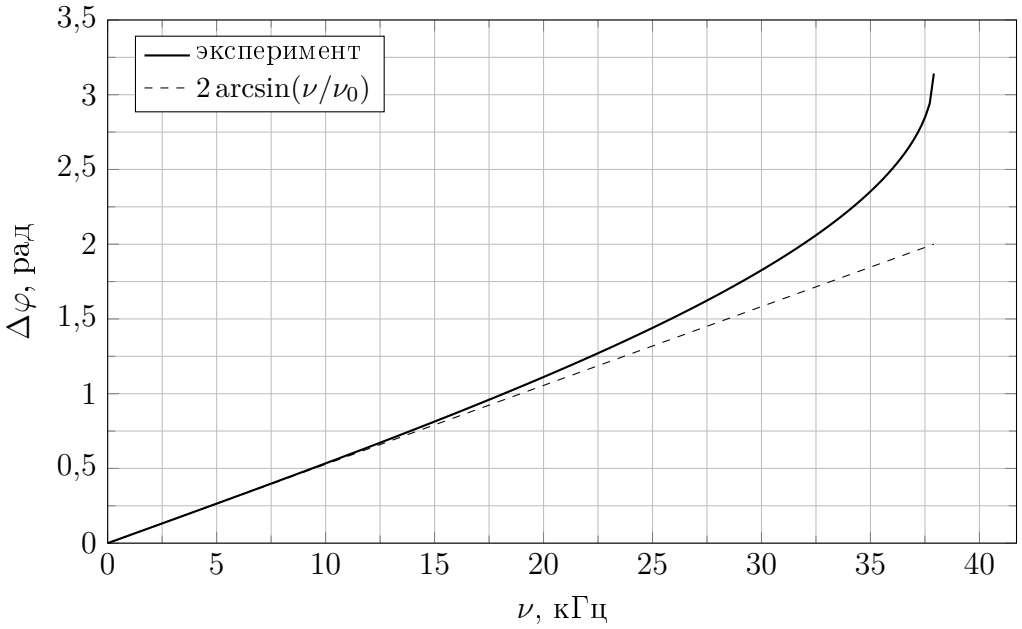


Рис. 8: Сдвиг фаз на одно звено модели в зависимости от частоты

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: согласие с теорией, проявление дисперсии вблизи ν_0.

Резонансы. Резонансные частоты в диапазоне от 2 кГц до ν_0 при замкнутом и разомкнутом выходе приведены в табл. 6 вместе с оценкой (19).

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: согласие с оценкой; какие резонансы не удалось наблюдать и почему.

Распределение амплитуды вдоль цепочки. Для 3–4 наименьших резонансных частот ($\nu_1 =$???, $\nu_2 =$???, $\nu_3 =$???, $\nu_4 =$??? кГц; нагрузка ???) измерена амплитуда на каждой клемме (рис. 9).

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: число пучностей и узлов для каждого резонанса, сравнение со стоячей волной.

Резонансные кривые (необязательный пункт). Зависимость напряжения на первой клемме от частоты вблизи резонансов показана на рис. 10, добротность $Q = \nu_{\text{р}}/\Delta\nu$ (по ширине на уровне $1/\sqrt{2}$) — в табл. 7.

Таблица 6: Резонансные частоты модели длинной линии

$R = 0$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	––	5.93	––
2	––	11.71	––
3	––	17.21	––
4	––	22.28	––
5	––	26.81	––
6	––	30.67	––
7	––	33.78	––
8	––	36.05	––
9	––	37.44	––

$R \to \infty$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	––	2.97	––
2	––	8.85	––
3	––	14.51	––
4	––	19.81	––
5	––	24.62	––
6	––	28.83	––
7	––	32.32	––
8	––	35.02	––
9	––	36.86	––
10	––	37.79	––

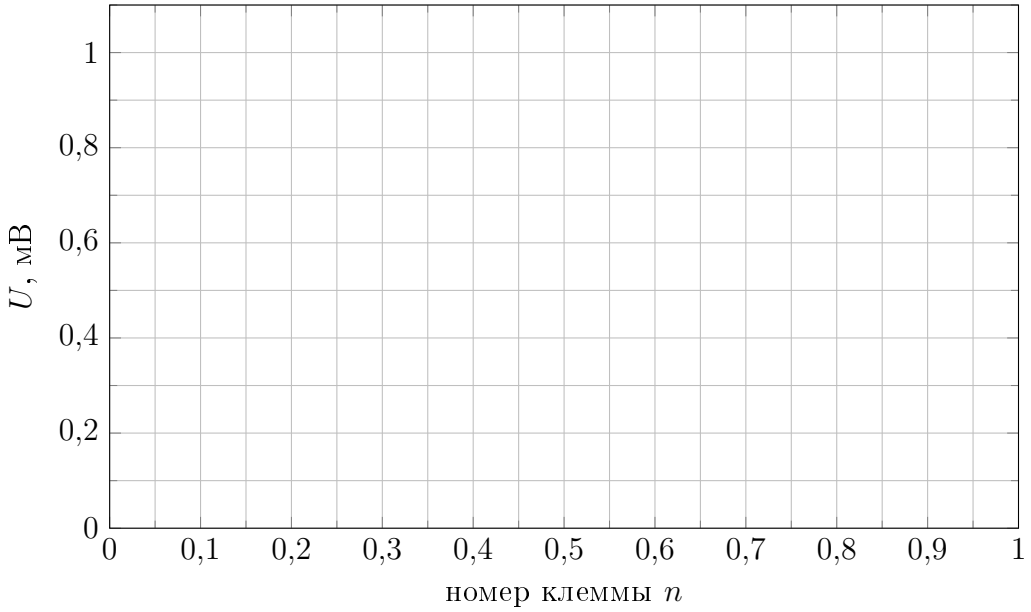


Рис. 9: Распределение амплитуды напряжения вдоль цепочки на резонансных частотах

Таблица 7: Добротность резонансов модели

Серия	$\nu_{\text{р}}$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	Q

5 Обсуждение результатов

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

6 Выводы

1. Резонансным методом измерены фазовая скорость $V_{\text{ф}}$ = ??? м/с и групповая скорость $V_{\text{гр}}$ = ??? м/с распространения сигнала в кабеле; дисперсия в диапазоне 1 ÷ 30 МГц ???.

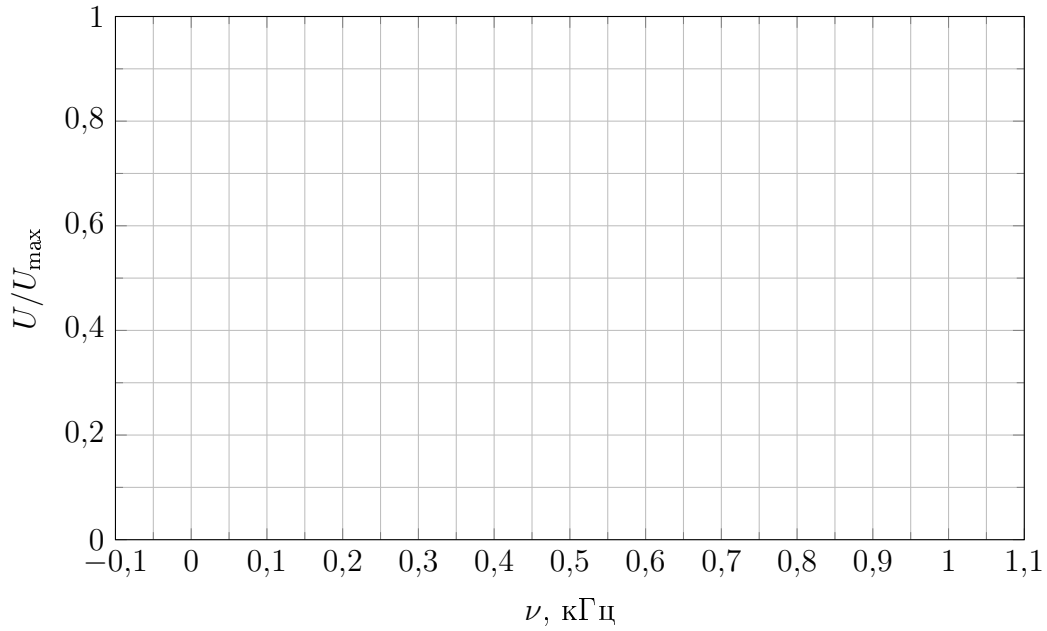


Рис. 10: Резонансные кривые модели длинной линии

2. По АЧХ и ФЧХ кабеля определены погонные параметры $L' = ???$ Гн/м, $C' = ???$ Ф/м и проницаемости заполнения $\varepsilon = ???$, $\mu = ???$.

3. По частотной зависимости затухания определена удельная проводимость жилы: $\sigma_{\text{А}} = ???$ См/м, $\sigma_{\text{Б}} = ???$ См/м (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение с медью).

4. Для модели длинной линии предельная частота $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, согласованная нагрузка $R_{\text{согл}} = ???$ Ом (теория 178,6 Ом); дисперсионная зависимость ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??; резонансные частоты и распределения амплитуды ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.